

Disseny de ports de sortida en arquitectura hexagonal

Desacoblament entre casos d'ús, domini i serveis externs

Una classe de Disseny de Sistemes d'Informació a partir d'un cas real de la Generalitat de Catalunya

Alfredo Rueda Unsain
Defensa de plaça de professorat permanent
Tecnocampus · classe magistral reduïda, 20 minuts

Una trobada entre dos mons

Consultoria especialitzada acreditada per a la Generalitat de Catalunya (AGAUR)



Centre universitari adscrit a la



Món acadèmic

Disseny de Sistemes d'Informació
arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, inversió de dependències

Món professional

Cas real de consultoria per a l'AGAUR
reptes concrets d'arquitectura de software

En vint minuts, una decisió concreta: dissenyar un port de sortida quan el cas d'ús necessita informació externa.

**Disseny de Sistemes
d'Informació**
3r curs · 6 ECTS

Ports de sortida en Arquitectura Hexagonal

La sessió se centra en el disseny de ports de sortida com a mecanisme per separar les necessitats del cas d'ús dels detalls tècnics de les integracions externes.

Pla docent 103322: Clean Architecture i arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, mapping, modularització i Domain-Driven Design.

Principi de treball: el cas d'ús necessita una capacitat funcional, no una tecnologia específica.

Ho explorarem a partir d'un cas real d'administració pública.

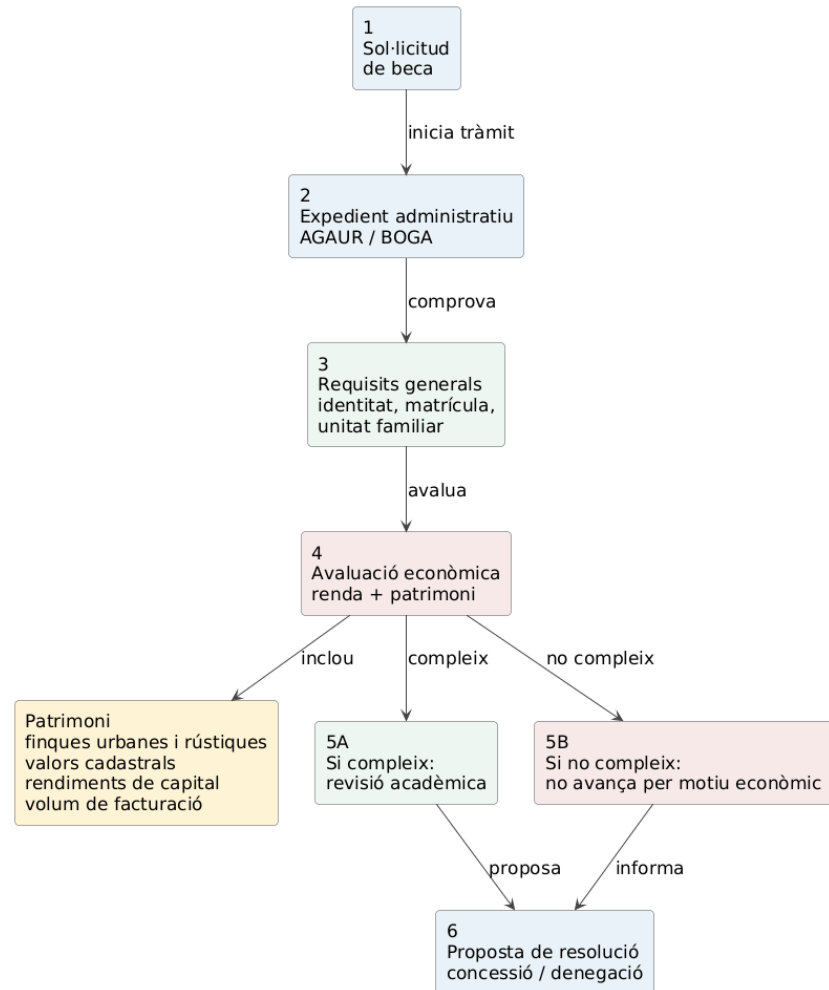
**Identificar
necessitat**

**Definir
port de sortida**

**Implementar
adaptador(s)**

Avaluació econòmica d'una beca

Abans de parlar d'arquitectura de software, cal entendre el procediment administratiu.



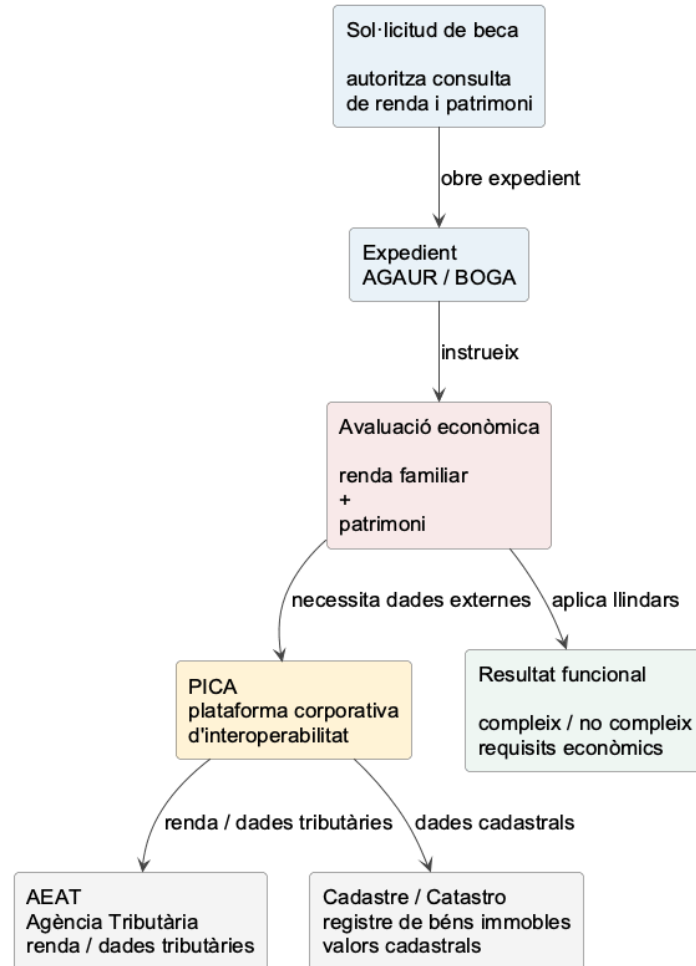
**Sol·licitud → Expedient →
Requisits generals
→ Requisits econòmics →
Revisió acadèmica
→ Resolució**

**Quan no s'acredita el
compliment dels requisits
econòmics, l'expedient no obté
una valoració favorable en
aquesta fase.**

Fons públiques: AGAUR requisits econòmics i BOE 2025-2026.

Quina informació externa necessita el procediment?

Renda, patrimoni i informació cadastral



NECESSITAT

Renda familiar
Patrimoni
Béns immobles

FONTS ADMINISTRATIVES

AEAT
Cadastrat

CANAL D'INTEROPERABILITAT

PICA

El procediment necessita informació administrativa, no una API concreta.

PICA = Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa. En aquesta sessió es tracta com a canal corporatiu d'interoperabilitat, no com a font administrativa original del mateix tipus que AEAT o Cadastrat.

Els principis del CTTI orienten cap a sistemes desacoblats i serveis substituïbles; per això, si la lògica del procediment queda vinculada a crides SOAP/XML contra la integració, qualsevol evolució del mecanisme pot impactar directament la tramitació.

Escenari d'acoblament indesitjable:
Cas d'ús → SOAP/XML → PICA → AEAT / Cadastre

Causa: acoblament tecnològic
El cas d'ús coneix SOAP/XML i
detalls de PICA

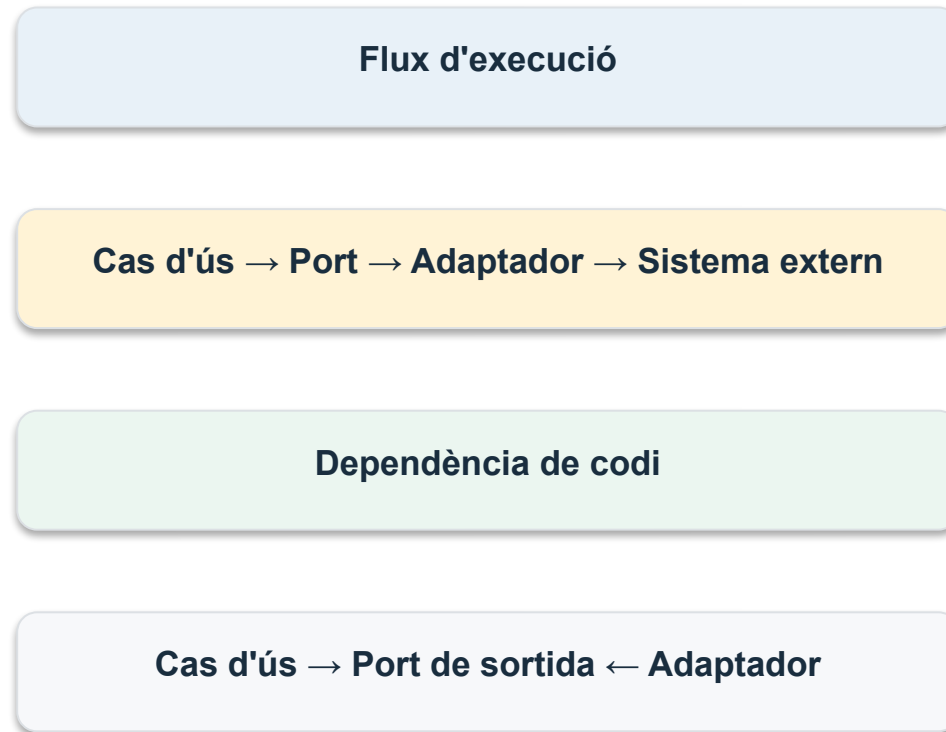
Propagació del canvi
La integració travessa la
frontera del cas d'ús

**Conseqüència: dificultat
manteniment del codi**

El problema no és consumir PICA; és que el procediment depengui directament dels detalls tècnics de la integració.

CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. És l'organisme de la Generalitat de Catalunya que presta serveis TIC corporatius i impulsa l'arquitectura i les solucions tecnològiques transversals de la Generalitat.

Port de sortida i adaptador

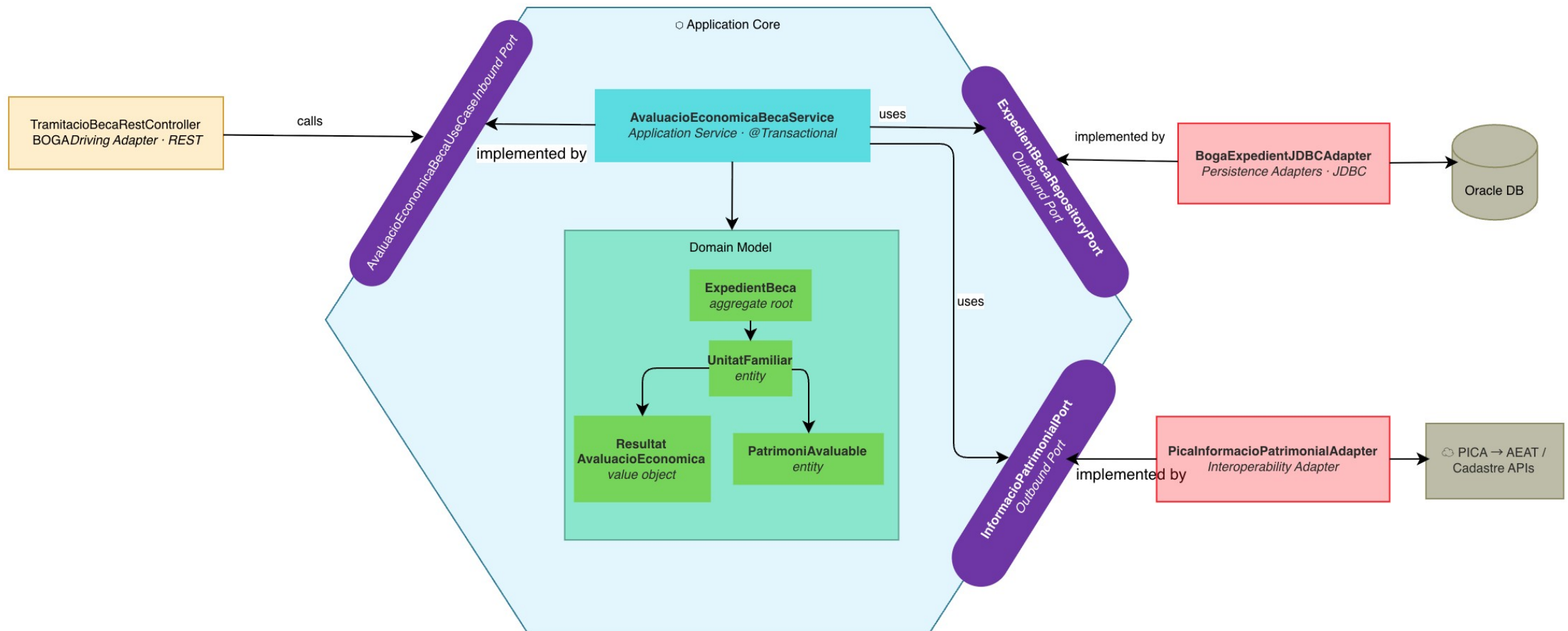


El port defineix què necessita el cas d'ús

Conceptualment és un contracte; en Java el representem amb una interfície

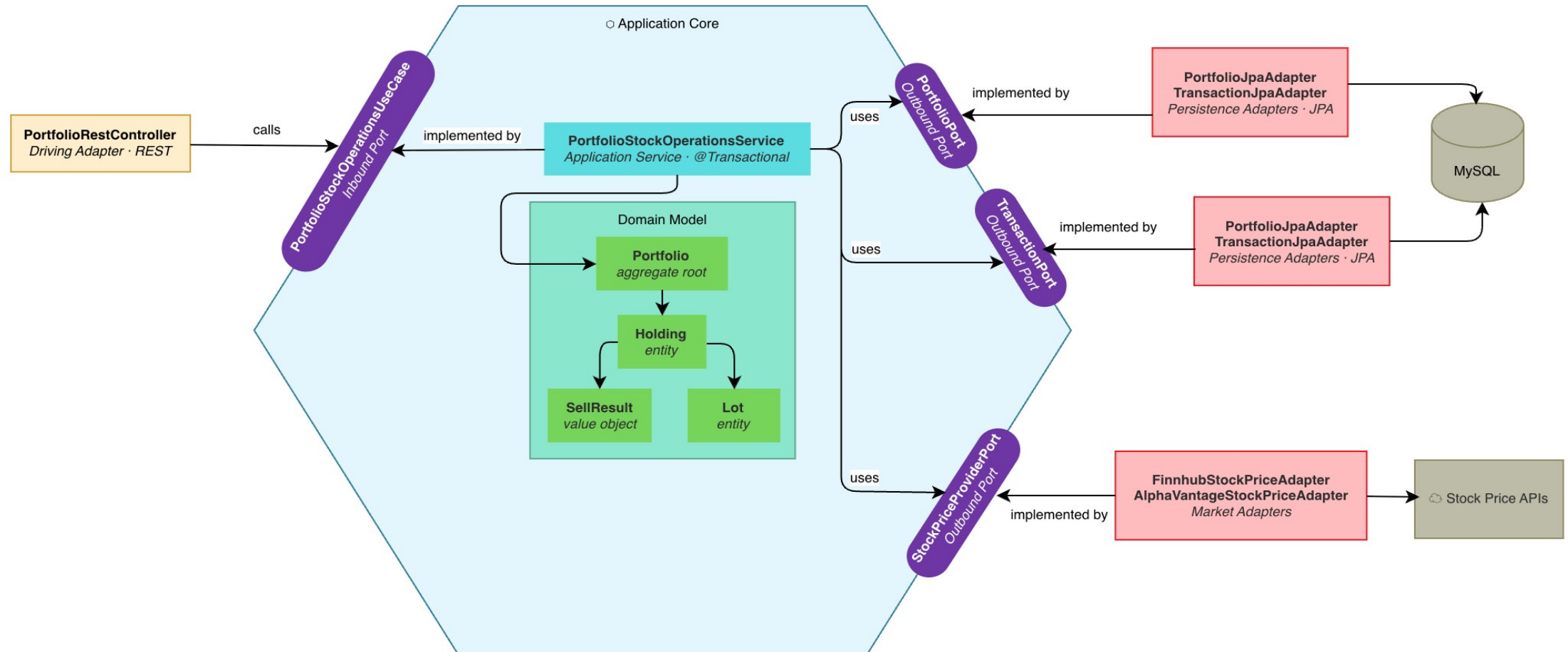
Port de sortida per a informació patrimonial

El cas d'ús depèn d'un contracte de l'aplicació, no dels detalls de PICA, SOAP/XML o API REST.



Transferència al domini financer

El cas d'ús «Venda d'accions» necessita el preu actual, independentment del proveïdor de dades i de l'API concreta.



1. Necessitat funcional

El cas d'ús expressa què necessita.

2. Port de sortida

El port defineix el contracte de l'aplicació.

3. Adaptador

L'adaptador encapsula la integració externa.

L'arquitectura no elimina el canvi; el localitza.

Vull expressar el meu agraïment al TecnoCampus per un entorn que m'encoratja a créixer, al costat d'un equip del qual aprenc i amb qui comparteixo coneixement, responsabilitat i compromís amb la formació universitària.

Moltes gràcies.

Annex. Demo opcional

Mateix cas d'ús, adaptador substituïble

HexaStock és un projecte open source propi utilitzat en docència universitària i formació o consultoria professional.

Mateix cas d'ús

Mateix Servei d'Aplicació

Mateix domini

Canvi tecnològic: adaptador Finnhub ↔ adaptador Alpha Vantage

Canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.